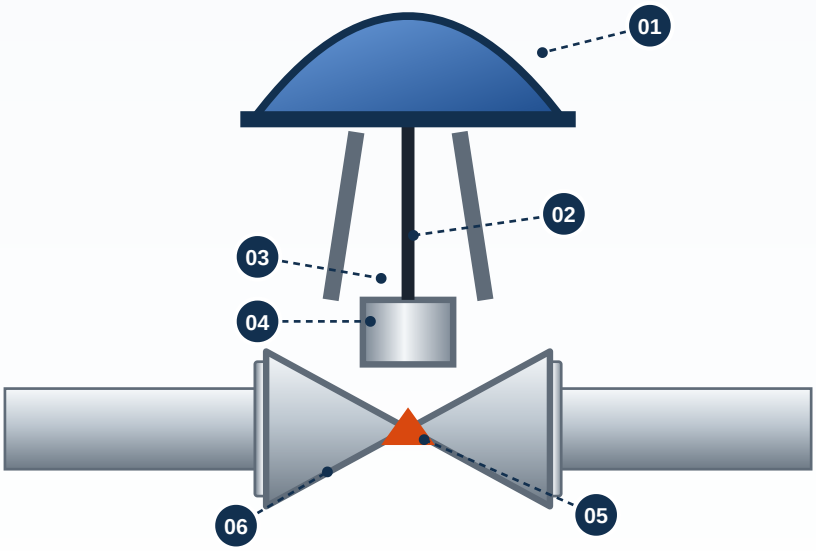
Anatomia da válvula de controle

As partes que transformam sinal em vazão.



01 Atuador
Diafragma e mola: o ar move a haste contra a mola.

02 Haste
Transmite o movimento ao obturador.

03 Gaxetas
Vedam a haste sem prender o movimento.

04 Castelo
Une o corpo ao atuador e guia a haste.

05 Obturador e sede (trim)
Definem a característica e a capacidade (Cv).

06 Corpo
Parte que suporta a pressão do processo.

EXEMPLO NUMÉRICO

Curso total	20 mm
Sinal	12 mA = 50 %
Posição	10 mm
Vazamento classe	IV (ANSI/FCI 70-2)

CADEIA FUNCIONAL

4–20 mA → Posicionador → Ar no atuador → Haste → Vazão

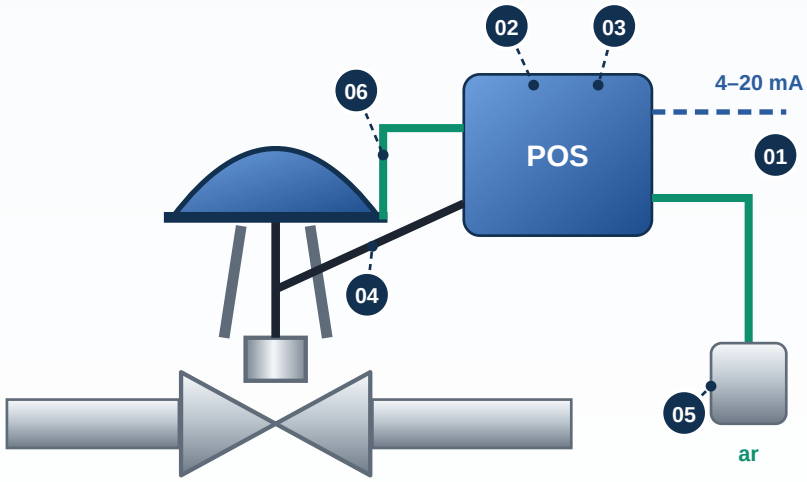
ATENÇÃO
Gaxeta apertada demais causa agarramento (stiction) e oscilação da malha.

PONTO-CHAVE
O trim define a característica e a capacidade (Cv).

FICHA 20

Posicionador

Garante que a haste esteja exatamente onde o controlador pediu.



01 Entrada 4–20 mA
Sinal do controlador (posição desejada).

02 Conversor I/P
Transforma o sinal elétrico em pressão piloto.

03 Relé pneumático
Amplifica a vazão de ar para o atuador.

04 Braço de realimentação
Lê a posição real da haste.

05 Suprimento de ar
Ar limpo e seco, via filtro regulador.

06 Saída ao atuador
Ar que move o diafragma até a posição correta.

EXEMPLO NUMÉRICO

Sinal	**8 mA = 25 %**
Posição esperada	**25 % do curso**
Posição lida	**20 %**
Suspeita	**atrito ou ar insuficiente**

CADEIA FUNCIONAL

Sinal → Compara com posição → Ajusta o ar → Haste move → Realimenta

ATENÇÃO

Ar com óleo ou água trava o relé: mantenha o filtro regulador drenado.

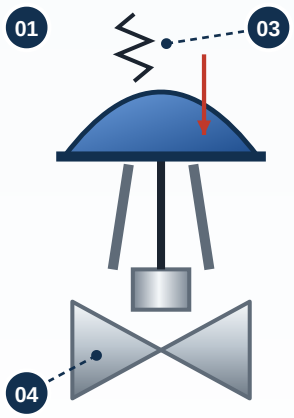
PONTO-CHAVE

O posicionador garante a posição; o PID garante a variável.

Ação em falha: FC × FO

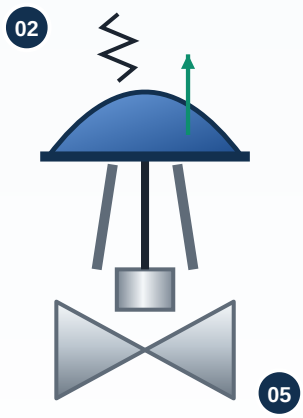
Para onde a válvula vai quando falta ar ou sinal.

FC · ar para abrir



falta de ar → FECHA

FO · ar para fechar



falta de ar → ABRE

01 FC (falha fecha)
A mola fecha; o ar abre.

02 FO (falha abre)
A mola abre; o ar fecha.

03 Mola
É ela que define a posição de falha.

04 Solenoide de desarme
Corta o ar para levar a válvula à posição segura.

05 Critério
Escolhe-se pela segurança do processo, não por conveniência.

EXEMPLO NUMÉRICO

Combustível do forno	**FC**
Resfriamento de reator	**FO**
Alívio para tocha	**FO**
Alimentação de tanque	**FC (evita transbordo)**

CADEIA FUNCIONAL

Falta ar/sinal → Mola atua → Posição segura

ATENÇÃO

Inverter a ação no CLP não muda a posição de falha: ela é física, da mola.

PONTO-CHAVE

Pergunte: se tudo faltar, o processo fica seguro com a válvula aberta ou fechada?